

FT-M6678_SRIO_IDT1848_DEMO 工程说明

1. 修改描述

M6678_SRIO_IDT1848_DEMO 工程基于 DSP 程序交付物《FT-M6678 手册及交付物 V2.9》的 SRIO 接口驱动示例工程 12. SRIO，调整的内容为：

1. SRIO0/SRIO1 初始化链接和通信测试修改至一个工程中；
2. SRIO 初始化函数“SrioManulConfig”逻辑调整，调整程序运行框架、调整 PHY 参数，增加完成时和交换机连接的端口状态检测逻辑和故障同步清除交换机错误状态逻辑；
3. 增加 SRIO 交换机 1848 配置相关接口(复位、路由配置等客户依据自身板卡需自行实现)；
4. 示例工程通信测试方式数据流：
DSP SRIO0->IDT1848->FPGA->IDT1848->SRIO0
DSP SRIO1->IDT1848->FPGA->IDT1848->DSP SRIO1；

1.测试环境

1.1 硬件环境

硬件环境

- PC 机（操作系统：Windows 7）
- YH-78-SLT-SRIO-V01 板卡

1.2软件环境

1.2.1 编译调试工具版本

Code Composer Studio v5.5（CCS v5.5）；

Code Composer Studio v6.0（CCS v6.0）；

软件支持模块：MCSDK PDK TMS320C6678 1.1.2.6

1.2.2 编译选项

- 1) 编译器选用 V7.4.4；
- 2) 小头编译；
- 3) 工程编译时未开优化；
- 4) 输出.out 格式为 ELF；
- 5) 工程头文件包含设置如下图 1；

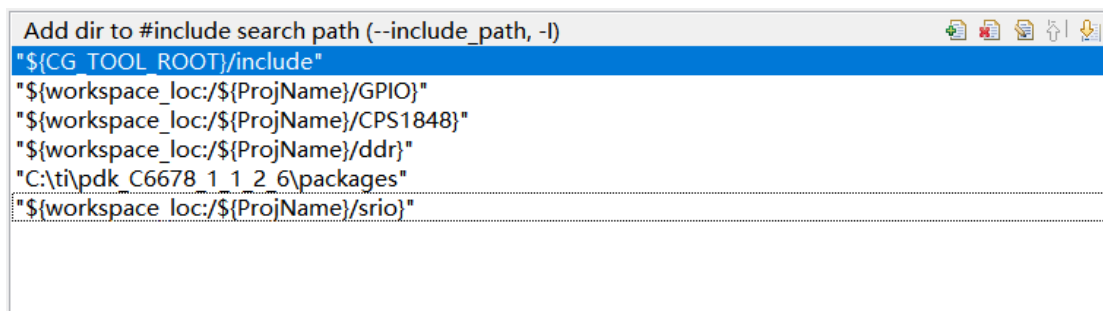


图1 工程头文件设置示意图

2.工程介绍

2.1 工程名称

DSP 工程: M6678_SRIO_IDT1848_DEMO

2.2 工程说明

在 M6678 的两个 SRIO 端口与 SRIO 交换机(1848)相连接时,本工程利用 M6678 的两个 SRIO 实例, SRIO 分别和交换机端口链接和数据通信测试, **本工程中 DSP 通过 UART 接口由 FPGA 进行 UART 转 I²C 接口实现 DSP 对交换机(1848)的寄存器读写** (此处客户可使用任意方式实现, 主要目的为 **DSP 可通过 I²C 控制器, 达到配置交换机的效果, 交换机运行于从机模式**), DSP-FPGA 交换机接口连接示意图如下图 2 所示, 示例板卡中 DSP 与交换机配置接口连接通过串口和 FPGA 中转 I2C 仅为一种连接示例, DSP 的 I2C 模块为主模式直接连接交换机 I2C 接口也可以实现 DSP 对交换机的配置。**(在多终端节点的设计中, 不推荐直接连 DSP-I²C 总线上, 以一个 I²C 控制器件接交换机的 I²C 总线, 各 SRIO 终端接此 IIC 控制器件)。**

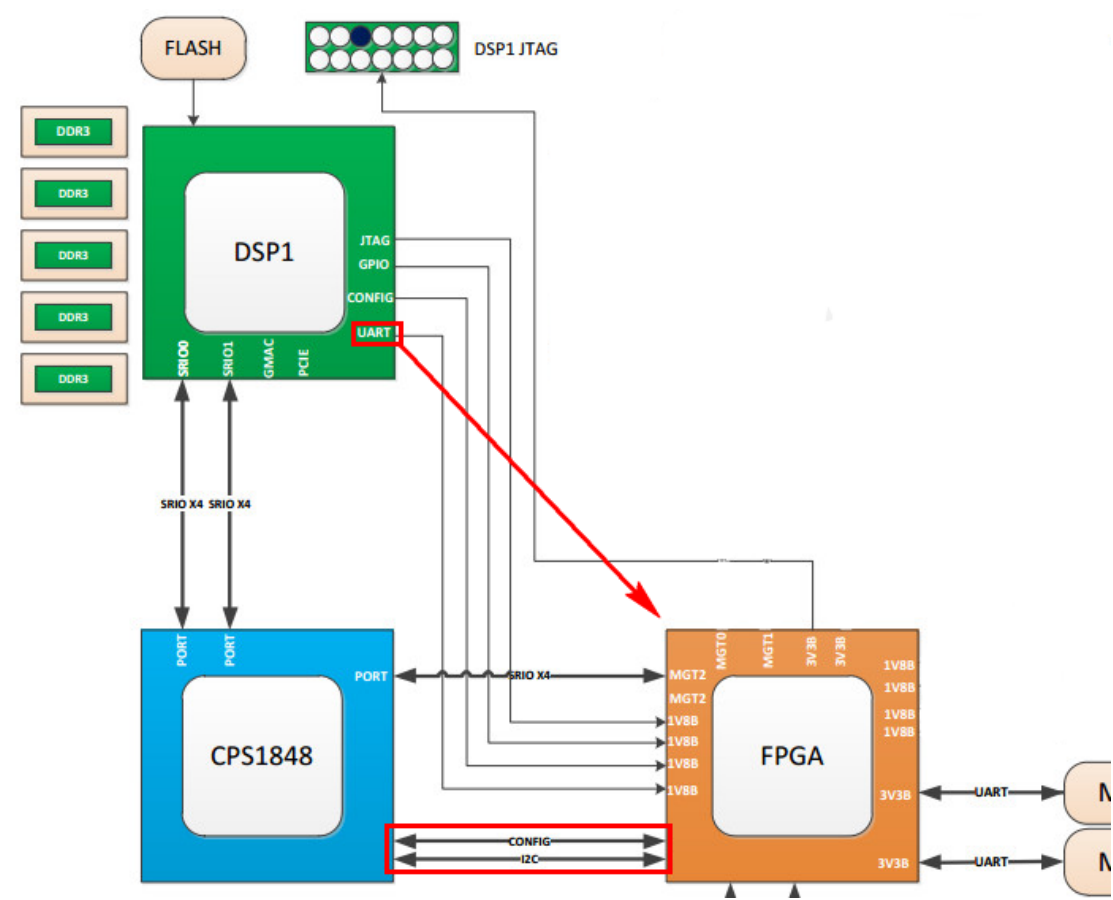


图2 DSP-FPGA-交换机接口连接示意图

示例工程中在 DSP 的 SRIO 接口初始化逻辑中增加了 DSP SRIO 端口 PHY 链接检测、

PHY 故障复位、交换机 1848 端口状态检测、端口复位等逻辑，SRIO 初始化逻辑步骤如下：

1. DSP 读取交换机的 ID 号 **SrioSwitch_InterfaceInit()**。**ID 读取逻辑需通过交换机的 I²C 接口实现；**
2. 当交换机为 NMS1800 时，进行交换机 NMS1800 的 Serdes 配置(函数：**SrioSwitch_NMS1800SerdesInit()**)。当交换机为 CETC54-1848 时，进行交换机 1848 的 Serdes 配置(函数：**SrioSwitch_CETC54_1848Init()**)。交换机为 IDT1848 时无需进行本步骤的额外 Serdes 配置；
3. DSP 本地 SRIO 时钟关闭(函数 **SrioClkClose()**)、设置 DSP SRIO 参数；
4. 复位交换机对应连接的 DSP 端口(函数 **SrioSwitch_PortReset()**) **交换机寄存器读写逻辑通过交换机的 I²C 接口实现；**
5. DSP SRIO 端口初始化(函数 **SrioManulConfig()**)，若正常退出该函数，则表明 DSP 端 SRIO 初始化无问题；
6. 判断交换机端和 DSP 连接的端口状态(**交换机寄存器读取通过交换机的 I²C 接口实现**)，若存在错误重新进行步骤 4、5、6 的复位初始化逻辑，端口链接且无错误进入下一个步骤；
7. 按照步骤 4、5、6 的方式进行 DSP 另一个 SRIO 端口的初始化；
8. 判断 SRIO0 和 SRIO1 与交换机的初始化链接耗时是否超时，如果超时阻塞程序停止测试，未超时进入后续测试步骤；
9. 交换机端口配置(函数 **CPS1848Cfg_DeviceConfiguration()**)，端口输入/输出使能、路由表配置)；
10. DSP SRIO 数据通信测试(函数 **FpgaSrioTest()**)；

步骤 1 中 SRIO 交换机配置接口初始化，在示例工程中为 UART 接口初始化对应文件“SrioSwitch1848Cfg.c”的函数“**SrioSwitch_InterfaceInit()**”，同时 DSP 读写交换机寄存器的函数“**SrioSwitch_ReadRegister()**”和“**SrioSwitch_WriteRegister()**”用户需根据硬件板卡中 DSP 与 SRIO 交换机 1848 相连的配置接口类型进行接口逻辑调整，注意：**交换机寄存器读写逻辑通过交换机的 I²C 接口实现。**

步骤 5 中 DSP SRIO 端口初始化函数“**SrioManulConfig()**”无长时间阻塞且正常退出时表示 DSP 端 SRIO 初始化正常，**注意：DSP SRIO PHY 优化的参数和逻辑在 DSP SRIO 使用外部时钟才具有明显效果。**

步骤 9 中交换机端口配置和路由表配置为文件“CPS1848Cfg_MaintPack.c”的函数“**CPS1848Cfg_DeviceConfiguration()**”包括端口发送接口使能和路由表配置，路由表配置函数为“**CPS1848Cfg_PortRoutConfiguration()**”，本工程通信测试路由配置见下表 1。FPGA SRIO 端口通信逻辑为包回环(RX 接收的数据包直接写入 TX)。

表1 示例工程通信测试路由表配置

端口	Self ID	Dest ID	目标端口
DSP SRIO0	0x10	0x10	FPGA
DSP SRIO1	0x11	0x11	FPGA
FPGA	/	0x10	DSP SRIO0
FPGA	/	0x11	DSP SRIO1

步骤 10 中数据通信测试对应“main.c”中函数“**FpgaSrioTest()**”，该函数中进行 WDMA/RDMA 数据包测试和内容校验，因为本工程中包目标 FPGA 为包回环，DSP 数据读写由 FPGA 回环后可直接操作 DSP 本地存储空间，即 WDMA 数据包的目的地址通过交换机路由和 FPGA 回环后为 DSP 本地存储地址。

2.3 工程文件

文件夹“GPIO”包含 GPIO 接口初始化配置、中断配置的相关接口配置代码。

文件夹“SRIO”包含 SRIO 接口初始化配置、中断配置、数据收发等配置代码，其中 SRIO 初始化函数“SrioManulConfig”完成 SRIO PHY 参数调整、本地同步/链接状态检测、SRIO 端口复位、交换机端口复位等逻辑。

文件夹“CPS1848”包含 I2C 接口与 SRIO 交换机 1848 通信的驱动接口，交换机寄存器读写、复位、路由配置等逻辑。

文件夹“ddr”包含 DSP DDR 存储的初始化接口逻辑；

2.4 API 接口描述

2.4.1 SRIO 接口

接口标识	unsigned int SrioClkClose (unsigned int SrioInstance)
接口名称	SRIO 时钟关闭
接口单元功能	关闭 SRIO PSC 控制，使指定的 srio 部件电源及时钟关闭
输入项	
SRIO 端口序号	
输出项	
无	
返回	
固定值-0	
接口标识	unsigned int SrioManulConfig (unsigned int SrioInstance, struct SrioManulStruct SrioManulStruct)
接口名称	SRIO 接口初始化
接口单元功能	SRIO 速率、LANE、PHY 配置、端口状态检测、交换机端口复位
输入项	
SrioInstance - SRIO 端口序号 SrioManulStruc - 端口参数(速率、Lane 工作模式、时钟、TXEq、回环、超时事件)	
输出项	
无	
返回	
0 - link完成 1 - link超时 2 - width 状态不对	
返回	void SrioConfigSendDB(unsigned int SrioInstance, struct SRIODoorBellStruct * SRIODoorBellStruct)
接口名称	门铃数据包配置

接口单元功能	SRIO 通信-门铃数据包发送参数配置		
输入项			
SrioInstance - SRIO 端口序号			
SRIODoorBellStruct - 门铃参数(序号、目的 ID、门铃内容、优先级、发送模式(DMA 跟随/手动))			
输出项			
无			
返回			
无			
接口标识	unsigned int SrioWDMA(unsigned int SrioInstance,struct SRIODMA * SRIODMA)		
接口名称	SRIO-WDMA 数据包发送		
接口单元功能	SRIO 通信-通过 WDMA 向对端进行数据写入		
输入项			
SrioInstance - SRIO 端口序号			
SRIODMA - DMA 参数(序号、目的 ID、数据源地址/目的地址、优先级、数据长度、门铃跟随、描述符地址)			
输出项			
无			
返回			
无			
接口标识	unsigned int SrioRDMA(unsigned int SrioInstance,struct SRIODMA * SRIODMA)		
接口名称	SRIO-RDMA 数据包发送		
接口单元功能	SRIO 通信-通过 RDMA 向对端进行数据读取		
输入项			
SrioInstance - SRIO 端口序号			
SRIODMA - DMA 参数(序号、目的 ID、数据源地址/目的地址、优先级、数据长度、门铃跟随、描述符地址)			
输出项			
无			
返回			
无			
接口标识	void SrioSetDescriptor(struct SrioDescriptorReg* SrioDescriptorReg, struct SrioDescriptorStruct SrioDescriptorStruct)		
接口名称	SRIO-描述符参数配置		
接口单元功能	SRIO 通信-配置描述符内容，用于 DMA 通过描述符进行数据发送		
输入项			
SrioDescriptorReg - 描述符寄存器参数(DMA 源/目的地址、数据长度、使能标志、下一个描述符参数内存地址)			
SrioDescriptorStruct - 描述符参数(使能标志、下一个描述符地址、源/目的地址、数据长度)			

输出项
无
返回
无

2.4.2 GPIO 接口

接口标识	void GPIO_DirectionSet(unsigned int direction)
接口名称	GPIO-引脚方向配置
接口单元功能	GPIO 接口函数-配置引脚方向
输入项	
direction - 二进制展开代表 GPIO 的每一位 (Bit0~Bit15-GPIO0~GPIO15), 1 表示输入, 0 表示输出。	
输出项	
无	
返回	
无	
接口标识	void GPIO_DataOutnWrite(unsigned int Numb, unsigned int polarity)
接口名称	GPIO-电平控制
接口单元功能	GPIO 接口函数-引脚输出电平控制
输入项	
Numb - 引脚序号 Polarity - 电平(1/0)	
输出项	
无	
返回	
无	
接口标识	void GPIO_BINTEN(unsigned int enable)
接口名称	GPIO-全局中断控制
接口单元功能	GPIO 接口函数-全局中断使能配置
输入项	
enable - 0/1(不使能/使能)	
输出项	
无	
返回	
无	
接口标识	void GPIO_RISTRIG(unsigned int ris)
接口名称	GPIO-中断触发配置-上升沿
接口单元功能	GPIO 接口函数-配置上升沿触发中断方式
输入项	
ris - 二进制展开代表 GPIO 的每一位(Bit0~Bit15->GPIO0~GPIO15), 1 表示上升沿	

检测使能，0 表示上升沿检测关闭	
输出项	
无	
返回	
无	
接口标识	void GPIO_FALTRIG (unsigned int fal)
接口名称	GPIO-中断触发配置-下降沿
接口单元功能	GPIO 接口函数-配置下降沿触发中断方式
输入项	
fal – 二进制展开代表 GPIO 的每一位(Bit0~Bit15->GPIO0~GPIO15)，1 表示下降沿检测使能，0 表示下降沿检测关闭	
输出项	
无	
返回	
无	

2.4.3 SRIO 交换机配置接口

接口标识	int SrioSwitch_InterfaceInit(unsigned char u8SwitchI2CAddr, unsigned int unBaudRate) - 用户需修改
接口名称	接口初始化
接口单元功能	DSP UART 通信接口初始化，读取交换机 ID 打印并判断正确性
输入项	
u8SwitchI2CAddr – 交换机 I2C ID 地址 unBaudRate – DSP UART 端口速率	
输出项	
无	
返回	
固定值：1	
接口标识	int CPS1848Cfg_DeviceConfiguration() - 用户需修改
接口名称	交换机配置
接口单元功能	交换机端口收发使能、路由表配置
输入项	
无	
输出项	
无	
返回	
固定值：0	
接口标识	int SrioSwitch_ReadRegister(unsigned int *pu32RegVaule, unsigned int u32RegAddr) - 用户需修改
接口名称	寄存器数据读取
接口单元功能	根据输入参数读取交换机对应地址寄存器数据

输入项	
pu32RegVaule – 4 字节参数缓存区指针	
u32RegAddr – 交换机寄存器地址	
输出项	
无	
返回	
1 – Success 0 – Fault	
接口标识	int SrioSwitch_WriteRegister(unsigned int u32RegVaule, unsigned int u32RegAddr) – 用户需修改
接口名称	寄存器数据写入
接口单元功能	根据输入参数配置交换机对应地址寄存器数据
输入项	
u32RegVaule – 4 字节待写入交换机寄存器的数据	
u32RegAddr – 交换机寄存器地址	
输出项	
无	
返回	
1 – Success 0 – Fault	
接口标识	int SrioSwitch_PortStatus(unsigned int unPort)
接口名称	读取交换机端口状态寄存器
接口单元功能	读取交换机寄存器“Port {0..17} Error and Status CSR”数值
输入项	
unPort – 交换机端口序号	
输出项	
无	
返回	
Int – 寄存器数值	
接口标识	void SrioSwitch_PortReset(unsigned int unPort)
接口名称	交换机端口复位
接口单元功能	配置交换机寄存器“Device Reset and Control Register”，进行对应端口的复位
输入项	
unPort – 交换机端口序号	
输出项	
无	
返回	
无	
接口标识	void SrioSwitch_RoutTableSet(unsigned char u8SrcPort, unsigned char u8DestID, unsigned char u8DesPort)
接口名称	交换机端口路由表配置

接口单元功能	交换机端口路由表 RoutTable 寄存器数值配置
输入项	
u8SrcPort – 交换机源端口 u8DestID – 目的 ID 数值 u8DesPort – 路由目的端口	
输出项	
无	
返回	
无	